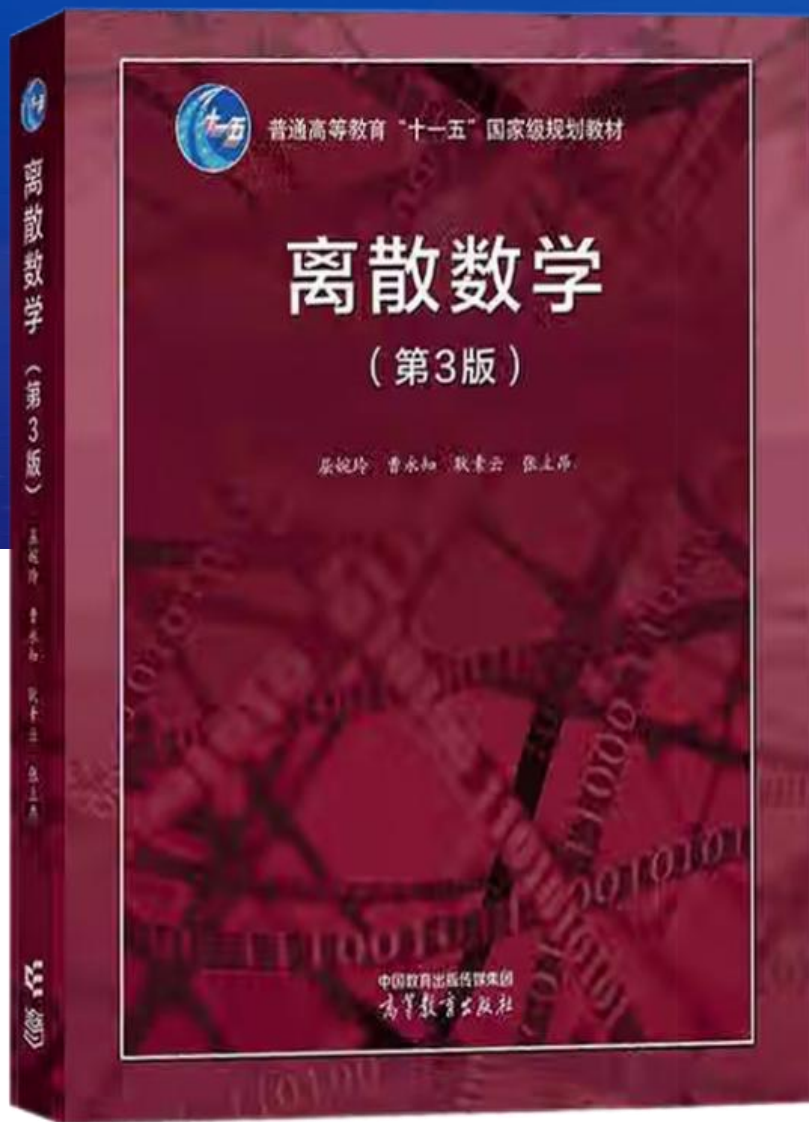
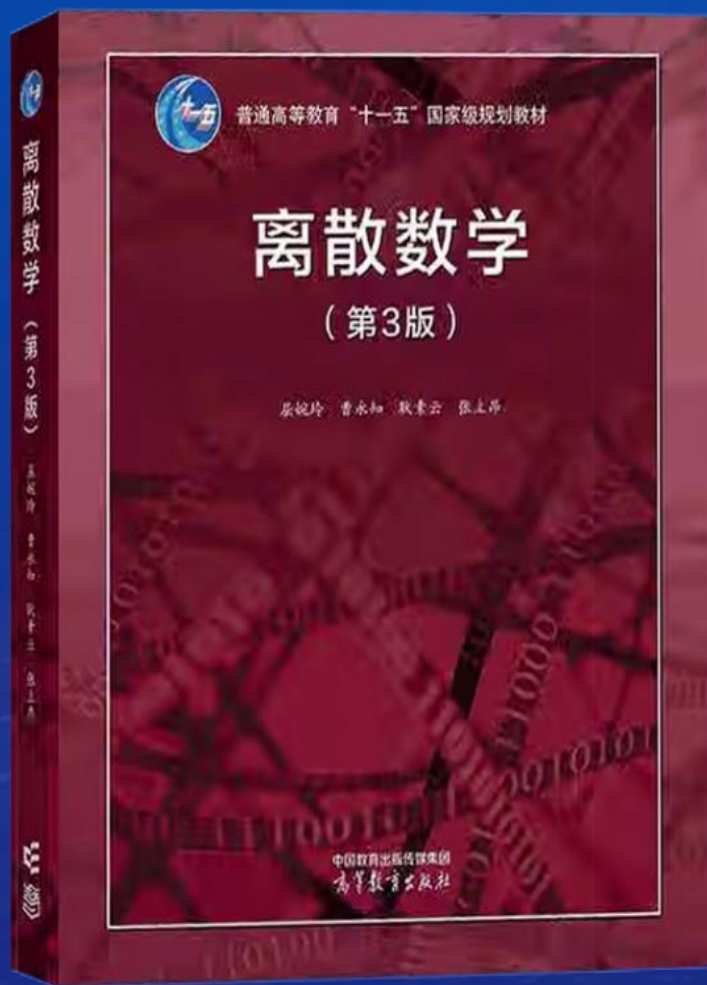




第五部分

代数结构



第12章

代数结构

⑫ 代数系统

- 二元运算及其性质
- 代数系统
- 同态与同构

⑬ 群与环

⑭ 格与布尔代数

代数结构（近世代数或抽象代数）主要研究所谓的代数系统，即带有运算的集合；

研究代数运算的规律和各种代数系统的性质.

究竟什么是运算？

代数运算的规律有哪些？

什么是代数系统？

代数系统有什么性质？

下面就从这些基本概念开始讲起。

主要内容：

- 二元运算的定义及实例
- 一元运算的定义及实例
- 运算规律：交换律、结合律、幂等律、分配律、吸收律、**消去律**
- 特殊元素：**幂等元**、单位元、零元、逆元

定义：12.1.1

设 S 为集合，函数 $f: S \times S \rightarrow S$ 称为 S 上的二元运算，简称为二元运算。

例如， $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(\langle x, y \rangle) = x + y$ 就是自然数集 $\mathbb{N}$ 上的二元运算，即普通的加法运算。

普通的减法不是自然数集 $\mathbb{N}$ 上的二元运算，因为两个自然数相减可能得负数，而负数不是自然数。

这时也称 $\mathbb{N}$ 对减法运算不封闭。

定义：12.1.1

设 S 为集合，函数 $f: S \times S \rightarrow S$ 称为 S 上的二元运算，简称为二元运算。

验证一个运算是否为集合 S 上的二元运算主要考虑以下两点：

- ① S 中任何两个元素都可以进行这种运算，且运算的结果是唯一的。
- ② S 中任何两个元素的运算结果都属于 S ，即 S 对该运算是封闭的。

例如，实数集 $\mathbb{R}$ 上不可以定义除法运算，因为 $0 \in \mathbb{R}$ ，而 0 不能做除数。

但在 $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} - \{0\}$ 上就可以定义除法运算了，因为 $\forall x, y \in \mathbb{R}^*$ ，都有 $x/y \in \mathbb{R}^*$ 。

例：12.1.1

- (1) 自然数集 $\mathbb{N}$ 上的加法和乘法是 $\mathbb{N}$ 上的二元运算，而减法和除法不是 $\mathbb{N}$ 上的二元运算.
- (2) 整数集 $\mathbb{Z}$ 上的加法、减法和乘法都是 $\mathbb{Z}$ 上的二元运算，而除法不是 $\mathbb{N}$ 上的二元运算.
- (3) 非零实数集 $\mathbb{R}^*$ 上的乘法和除法都是 $\mathbb{R}^*$ 上的二元运算，而加法和减法不是，因为两个非零实数相加或相减可能得 0 .

例：12.1.1

(4) 设 $M_n(\mathbb{R})$ 表示所有 $n (\geq 2)$ 阶实矩阵的集合，即

$$M_n(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \mid a_{ij} \in \mathbb{R}, 1 \leq i, j \leq n \right\}$$

则矩阵加法和乘法都是 $M_n(\mathbb{R})$ 上的二元运算.

(5) S 为任意集合，则 $\cup, \cap, -, \oplus$ 为 S 的幂集 $P(S)$ 上的二元运算.

(6) S 为集合， S^S 为 S 上的所有函数的集合，则函数的复合运算。
为 S^S 上的二元运算.

通常用 $\circ$, $*$, $\cdot$ 等符号表示二元运算, 称为**算符**.

设 $f: S \times S \rightarrow S$ 是 S 上的二元运算, 对任意的 $x, y \in S$, 如果 x 与 y 的运算结果是 z , 即

$$f(\langle x, y \rangle) = z,$$

那么可以利用算符 $\circ$ 简记为

$$x \circ y = z.$$

例：12.1.2

设 $\mathbb{R}$ 为实数集，定义 $\mathbb{R}$ 上的二元运算 $*$ 如下.

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad x * y = x.$$

计算 $3 * 4, (-5) * 0.2, 0 * \frac{1}{2}$.

解：

$$3 * 4 = 3, (-5) * 0.2 = -5, 0 * \frac{1}{2} = 0.$$

定义：12.1.2

设 S 为集合，函数 $f: S \rightarrow S$ 称为 S 上的一个一元运算，简称为一元运算。

例：12.1.3

- (1) 求一个数的相反数是整数集 $\mathbb{Z}$ 、有理数集 $\mathbb{Q}$ 和实数集 $\mathbb{R}$ 上的一元运算。
- (2) 求一个数 x 的倒数 $\frac{1}{x}$ 是非零有理数集 $\mathbb{Q}^*$ 、非零实数集 $\mathbb{R}^*$ 上的一元运算。
- (3) 求一个复数的共轭复数是复数集 $\mathbb{C}$ 上的一元运算。

定义：12.1.2

设 S 为集合，函数 $f: S \rightarrow S$ 称为 S 上的一个一元运算，简称为一元运算。

例：12.1.3

- (4) 在幂集 $P(S)$ 上，如果规定全集为 S ，则求集合的绝对补运算 $\sim$ 是 $P(S)$ 上的一元运算。
- (5) 设 S 为集合，令 A 为 S 上所有双射函数的集合， $A \subseteq S^S$ ，则求一个双射函数的反函数为 A 上的一元运算。
- (6) 在 $n (\geq 2)$ 阶实矩阵的集合 $M_n(\mathbb{R})$ 上，求一个矩阵的转置矩阵是 $M_n(\mathbb{R})$ 上的一元运算。

与二元运算一样，也可以使用算符来表示一元运算。

若 $f: S \rightarrow S$ 为 S 上的一元运算，则 $f(x) = y$ 可以用算符 $\circ$ 记作 $\circ(x) = y$ 或 $\circ x = y$ ，其中 x 为参加运算的元素， y 为运算的结果。

例如， x 的相反数 $-x$ 、集合 X 的绝对补集 $\sim X$ 都是上述表示形式，其中 $-$ 和 $\sim$ 都是算符。

对于有穷集 S 上的一元和二元运算，除了可以使用函数 f 的表达式表示以外，还可以用运算表表示。

表 12.1.1 和表 12.1.2 是一元运算表和二元运算表的一般形式，其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 S 中的元素， $\circ$ 为算符。

表 12.1.1

a_i	$\circ a_i$
a_1	$\circ a_1$
a_2	$\circ a_2$
$\vdots$	$\vdots$
a_n	$\circ a_n$

表 12.1.2

$\circ$	a_1	a_2	$\dots$	a_n
a_1	$a_1 \circ a_1$	$a_1 \circ a_2$	$\dots$	$a_1 \circ a_n$
a_2	$a_2 \circ a_1$	$a_2 \circ a_2$	$\dots$	$a_2 \circ a_n$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
a_n	$a_n \circ a_1$	$a_n \circ a_2$	$\dots$	$a_n \circ a_n$

例：12.1.4

设 $S = \{1, 2\}$, 给出 $P(S)$ 上的运算 $\sim$ 和 $\oplus$ 的运算表, 其中全集为 S .

解：所求的运算表如表 [12.1.3](#) 和表 [12.1.4](#) 所示.

表 12.1.3

X	$\sim X$
$\emptyset$	$\{1, 2\}$
$\{1\}$	$\{2\}$
$\{2\}$	$\{1\}$
$\{1, 2\}$	$\emptyset$

表 12.1.4

$\oplus$	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{1, 2\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{1, 2\}$
$\{1\}$	$\{1\}$	$\emptyset$	$\{1, 2\}$	$\{2\}$
$\{2\}$	$\{2\}$	$\{1, 2\}$	$\emptyset$	$\{1\}$
$\{1, 2\}$	$\{1, 2\}$	$\{2\}$	$\{1\}$	$\emptyset$

例：12.1.5

设 $S = \{1, 2, 3, 4\}$, 定义 S 上的二元运算 $\circ$ 如下.

$$x \circ y = xy \bmod 5, \forall x, y \in S.$$

求运算 $\circ$ 的运算表.

解： $xy \bmod 5$ 表示 xy 除以 5 的余数，其运算表如右表所示.

表 12.1.5

$\circ$	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	1	3
3	3	1	4	2
4	4	3	2	1

定义：12.1.3

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算，如果对于任意的 $x, y \in S$ 都有

$$x \circ y = y \circ x,$$

则称运算 $\circ$ 在 S 上是可交换的，或者说运算 $\circ$ 在 S 上满足交换律。

例如，

- 实数集上的加法和乘法是可交换的，但减法不可交换。
- 幂集 $P(S)$ 上的 $\cup, \cap$ 和 $\oplus$ 都是可交换的，但是相对补运算不可交换。
- $n (\geq 2)$ 阶实矩阵集合 $M_n(\mathbb{R})$ 上的矩阵加法是可交换的，但矩阵乘法不是可交换的。
- A^A 上函数的复合运算不是可交换的，因为一般地说， $f \circ g \neq g \circ f$ 。

定义：12.1.4

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算，如果对于任意的 $x, y, z \in S$ 都有

$$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z),$$

则称运算 $\circ$ 在 S 上是可结合的，或者说运算 $\circ$ 在 S 上满足结合律。

- 普通的加法和乘法在自然数集 $\mathbb{N}$ 、整数集 $\mathbb{Z}$ 、有理数集 $\mathbb{Q}$ 、实数集 $\mathbb{R}$ 和复数集 $\mathbb{C}$ 上都是可结合的。
- 矩阵的加法和乘法是可结合的。
- 集合的 $\cup, \cap$ 和 $\oplus$ 运算是可结合的。
- 函数的复合运算是可结合的。

定义：12.1.4

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算，如果对于任意的 $x, y, z \in S$ 都有

$$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z),$$

则称运算 $\circ$ 在 S 上是可结合的，或者说运算 $\circ$ 在 S 上满足结合律。

➤ 对于满足结合律的二元运算，在一个只由该运算的算符连接起来的表达式中，可以把所有表示运算顺序的括号去掉（为什么可以？）。

例如，加法在实数集上是可结合的，对于任意实数 x, y, z 和 u ，可以写

$$(x + y) + (z + u) = x + y + z + u.$$

性质：12.1.1

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算，若运算 $\circ$ 满足结合律，则 $\forall a_i \in S, i=1, 2, \dots, n, n$ 个元素 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的乘积(关于运算 $\circ$ 的运算结果 $a_1 \circ a_2 \circ \dots \circ a_n$)仅与这 n 个元素及其顺序有关而唯一决定.

证明：对 n 应用数学归纳法证明.

[注意] 由于这个性质，假如结合律成立，我们就随时可以使用

$$a_1 \circ a_2 \circ \dots \circ a_n$$

这个符号，这对我们来说是一件极方便的事情.

结合律的重要性也就在此.

定义：12.1.5

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算，如果对于任意的 $x \in S$ 都有

$$x \circ x = x,$$

则称运算 $\circ$ 满足**幂等律**。

如果 S 中的某些 x 满足 $x \circ x = x$ ，则称 x 为运算 $\circ$ 的**幂等元**。

易见，如果 S 上的二元运算满足幂等律，那么 S 中的所有元素都是幂等元。

定义：12.1.5

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算，如果对于任意的 $x \in S$ 都有

$$x \circ x = x,$$

则称运算 $\circ$ 满足**幂等律**。

- 对于任何集合 X ，有 $X \cup X = X$ 和 $X \cap X = X$ ，集合的并和交运算满足幂等律， $\oplus$ 运算和 $-$ 运算一般不满足幂等律，但 $\emptyset$ 是幂等元。
- 普通数的加法和乘法不满足幂等律，但 0 是加法的幂等元， 0 和 1 是乘法的幂等元。

定义：12.1.6

设 $\circ$ 和 $*$ 是 S 上的两个二元运算，如果对任意的 $x, y, z \in S$ 有

$$x * (y \circ z) = (x * y) \circ (x * z), \quad (\text{左分配律})$$

$$(y \circ z) * x = (y * x) \circ (z * x), \quad (\text{右分配律})$$

则称运算 $*$ 对 $\circ$ 是**可分配的**，或者说 $*$ 对 $\circ$ 满足**分配律**。

- 实数集 $\mathbb{R}$ 上的乘法对加法是可分配的.
- 在 $n (\geq 2)$ 阶实矩阵的集合 $M_n(\mathbb{R})$ 上，矩阵乘法对于矩阵加法也是可分配的.
- 而在幂集 $P(S)$ 上 $\cup$ 和 $\cap$ 互相可分配.

性质：12.1.2

设 $\circ$ 和 $*$ 是 S 上的两个二元运算，如果运算 $\circ$ 满足结合律，运算 $*$ 对 $\circ$ 满足分配律，则 $*$ 对 $\circ$ 运算广义分配律也成立，即 $\forall x, y_1, y_2, \dots, y_n \in S$ 有

$$x * (y_1 \circ y_2 \circ \dots \circ y_n) = (x * y_1) \circ (x * y_2) \circ \dots \circ (x * y_n),$$

$$(y_1 \circ y_2 \circ \dots \circ y_n) * x = (y_1 * x) \circ (y_2 * x) \circ \dots \circ (y_n * x).$$

证明：使用归纳法不难证明.

[注意] 分配律的重要性在于能够让两种代数运算间有一种联系.

定义：12.1.7

设 $\circ$ 和 $*$ 是 S 上两个可交换的二元运算，如果对于任意的 $x, y \in S$ 都有

$$x * (x \circ y) = x,$$

$$x \circ (x * y) = x,$$

则称 $\circ$ 和 $*$ 满足吸收律.

例如，幂集 $P(S)$ 上的 $\cup$ 和 $\cap$ 运算满足吸收律，即 $\forall A, B \in P(S)$ 有

$$A \cup (A \cap B) = A,$$

$$A \cap (A \cup B) = A.$$

定义：12.1.8

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算，如果存在 $e_l \in S$ （或 $e_r \in S$ ），使得对任何 $x \in S$ 都有 $e_l \circ x = x$ （或 $x \circ e_r = x$ ），则称 e_l （或 e_r ）是 S 中关于 $\circ$ 运算的一个 **左单位元**（或**右单位元**）。

若 e 关于 $\circ$ 运算既是左单位元又是右单位元，则称 e 为 S 上关于 $\circ$ 运算的 **单位元**。

单位元也可以称作 **幺元**。

- 在 $\mathbb{N}$ 上, 0 是加法单位元, 1 是乘法单位元.
- 在 $M_n(\mathbb{R}), n \geq 2$, 上全 0 的 n 阶矩阵是矩阵加法单位元, 而 n 阶单位矩阵是矩阵乘法单位元.
- 在幂集 $P(S)$ 上, $\emptyset$ 是 $\cup$ 运算单位元, S 是 $\cap$ 运算单位元.
 $\emptyset$ 也是对称差运算 $\oplus$ 的单位元, 相对补运算无单位元.
- 在 A^A 上, 恒等函数 I_A 是函数复合运算的单位元.

问题：设 $\circ$ 为 S 上的二元运算，

(1) 如果 S 关于 $\circ$ 运算有左单位元 e_l ，则 S 关于 $\circ$ 运算一定有右单位元 e_r 吗？

例：设 $\mathbb{R}$ 为实数集合，如下定义 $\mathbb{R}$ 上的二元运算 $*$ ：

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, x * y = y.$$

(2) 若 S 关于 $\circ$ 运算既有左单位元 e_l 又有右单位元 e_r ，则 $e_l = e_r (= e)$ ？

(3) 若 S 关于 $\circ$ 运算有单位元，则单位元唯一吗？

定理：12.1.1

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, e_l 和 e_r 分别为 $\circ$ 运算的左单位元和右单位元, 则有

$$e_l = e_r = e,$$

且 e 为 S 上关于 $\circ$ 运算唯一的单位元.

证明:

因为 e_r 为右单位元, 所以 $e_l \circ e_r = e_l$; 同理, 由 e_l 为左单位元知, $e_l \circ e_r = e_r$.

由此可见, $e_l = e_r$.

将 $e_l = e_r$ 记作 e , 则知 e 是 S 中的单位元. 假设 e' 也是 S 中的单位元, 则有

$$e' = e \cdot e' = e,$$

所以 e 是 S 中关于 $\circ$ 运算的唯一的单位元.

定义：12.1.9

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算，若存在 $\theta_l \in S$ （或 $\theta_r \in S$ ），使得对于任意的 $x \in S$ 有

$$\theta_l \circ x = \theta_l \text{ (或 } x \circ \theta_r = \theta_r),$$

则称 θ_l （或 θ_r ）是 S 上关于 $\circ$ 运算的左零元（或右零元）。

若 $\theta \in S$ 关于 $\circ$ 运算既是左零元又是右零元，则称 θ 为 S 上关于 $\circ$ 运算的零元。

例如,

- 自然数集 $\mathbb{N}$ 上 0 是普通乘法的零元, 而加法没有零元.
- $M_n(\mathbb{R}), n \geq 2$, 上矩阵乘法的零元是全 0 的 n 阶矩阵, 而矩阵加法没有零元.
- 在幂集 $P(S)$ 上 $\cup$ 运算的零元是 S , $\cap$ 运算的零元是 $\emptyset$, 而对称差运算 $\oplus$ 没有零元.
- 在 $\mathbb{R}^*$ 上如果定义运算 $\circ$, 使得对任意的 $a, b \in \mathbb{R}^*$ 有 $a \circ b = a$, 那么 $\mathbb{R}^*$ 中的任何元素都是关于 $\circ$ 运算的左零元, 但没有右零元, 从而也没有零元.

问题： 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算，

(1) 如果 S 关于 $\circ$ 运算有左零元 θ_l ，则 S 关于 $\circ$ 运算一定有右零元 θ_r 吗？

例： 设 $\mathbb{R}$ 为实数集合，如下定义 $\mathbb{R}$ 上的二元运算 $*$ ：

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, x * y = x.$$

(2) 若 S 关于 $\circ$ 运算既有左零元 θ_l 又有右零元 θ_r ，则 $\theta_l = \theta_r (= \theta)$ ？

(3) 若 S 关于 $\circ$ 运算有零元，则零元唯一吗？

定理：12.1.2

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, θ_l 和 θ_r 分别为 $\circ$ 运算的左零元和右零元, 则有

$$\theta_l = \theta_r = \theta,$$

且 θ 是 S 上关于 $\circ$ 运算的唯一的零元.

证明：与定理 [12.1.1](#) 的证明类似.

讨论：设 $\circ$ 为 S 上的二元运算，

- (1) S 关于二元运算 $\circ$ 一定有单位元 e 吗？
- (2) S 关于二元运算 $\circ$ 一定有零元 θ 吗？
- (3) 若 S 关于二元运算 $\circ$ 既有单位元 e 又有零元 θ ，则 $e = \theta$ ？

[注意]

- 当 $|S| = 1$ 时，这个元素既是单位元也是零元；
- 当 $|S| \geq 2$ 时，若 S 关于二元运算 $\circ$ 既有单位元又有零元，则单位元与零元是不同的. 【下面以定理形式给出】

定理：12.1.3

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算， e 和 θ 分别为 $\circ$ 运算的单位元和零元。
如果 S 至少有两个元素，则 $e \neq \theta$ 。

证明：

用反证法。假设 $e = \theta$ ，则 $\forall x \in S$ 有

$$x = x \circ e = x \circ \theta = \theta,$$

与 S 中至少含有两个元素矛盾。

定义：12.1.10

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, e 为 $\circ$ 运算的单位元, 对于 $x \in S$, 如果存在 $y_l \in S$ (或 $y_r \in S$), 使得

$$y_l \circ x = e \text{ (或 } x \circ y_r = e),$$

则称 y_l (或 y_r) 是 x 的左逆元 (或右逆元) .

若 $y \in S$ 既是 x 的左逆元又是 x 的右逆元, 则称 y 是 x 的逆元.

如果 x 的逆元存在, 则称 x 是可逆的.

- 在 $\mathbb{N}$ 上只有 0 有加法逆元，就是 0 自己.
- 在 $\mathbb{Z}$ 上加法的单位元是 0. 对任何整数 x ，它的加法逆元都存在，即相反数 $-x$.
- 在 $n (\geq 2)$ 阶实矩阵集 $M_n(\mathbb{R})$ 上， n 阶全 0 矩阵是矩阵加法的单位元. 对任何 n 阶实矩阵 M ， $-M$ 是 M 的加法逆元，而 n 阶单位矩阵是 $M_n(\mathbb{R})$ 上关于矩阵乘法的单位元. 只有 n 阶实可逆矩阵 M 存在乘法逆元 M^{-1} .
- 在幂集 $P(S)$ 上，对于 $\cup$ 运算， $\emptyset$ 为单位元. 只有 $\emptyset$ 有逆元，就是它本身，其他的元素都没有逆元.

类似地，对于 $\cap$ 运算， S 为单位元，也只有 S 有逆元，即 S 本身，其他元素都没有逆元.

问题： 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算，令 e 为 S 中关于运算 $\circ$ 的单位元. 对于 $x \in S$ ，
(1) 如果 x 有左逆元 y_l ，则 x 一定有右逆元 y_r 吗？

例： S^S 为 S 上的所有函数的集合，则函数复合运算 $\circ$ 为 S^S 上二元运算.
单射左可逆，满射右可逆.

(2) 若 x 既有左逆元 y_l 又有右逆元 y_r ，则 $y_l = y_r$ ？

(3) 若 x 有逆元，则逆元唯一吗？

定理：12.1.4

设 $\circ$ 为 S 上可结合的二元运算， e 为该运算的单位元，如果 $x \in S$ 存在左逆元 y_l 和右逆元 y_r ，则有

$$y_l = y_r = y,$$

且 y 是 x 的唯一的逆元.

证明：

由 $y_l \circ x = e$ 和 $x \circ y_r = e$ 得

$$y_l = y_l \circ e = y_l \circ (x \circ y_r) = (y_l \circ x) \circ y_r = e \circ y_r = y_r.$$

令 $y_l = y_r = y$ ，则 y 是 x 的逆元. 假设 y' 也是 x 的逆元，则

$$y' = y' \circ e = y' \circ (x \circ y) = (y' \circ x) \circ y = e \circ y = y,$$

所以 y 是 x 的唯一的逆元.

由定理 12.1.4 可知，对于可结合的二元运算来说，可逆的元素 x 只有唯一的逆元，通常把它记作 x^{-1} .

定义：12.1.11

设 $\circ$ 为 S 上的二元运算，如果对于任意的 $x, y, z \in S$ ，以下条件成立：

(1) 若 $x \circ y = x \circ z$ 且 $x \neq \theta$ ，则 $y = z$ ；

(2) 若 $y \circ x = z \circ x$ 且 $x \neq \theta$ ，则 $y = z$ ；

则称 $\circ$ 运算满足消去律，其中(1)称作左消去律，(2)称作右消去律。

➤注意被消去的 x 不能是运算的零元 θ 。

例如,

- (1) $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 关于普通加法和乘法满足消去律.
- (2) $M_n(\mathbb{R})$ 关于矩阵加法满足消去律, 但是关于矩阵乘法不满足消去律.
- (3) 幂集 $P(S)$ 上的并和交运算一般不满足消去律.

即 $\forall A, B, C \in P(S)$, 由 $A \cup B = A \cup C$ 不一定能得到 $B = C$.

$\forall A, B, C \in P(S)$, 由 $A \cap B = A \cap C$ 不一定能得到 $B = C$.

但对称差运算满足消去律.

$\oplus$ 运算不存在零元, $\forall A, B, C \in P(S)$, 都有

$$A \oplus B = A \oplus C \Rightarrow B = C,$$

$$B \oplus A = C \oplus A \Rightarrow B = C.$$

例：12.1.6

对于下面给定的集合和该集合上的二元运算，指出该运算的性质，并求出它的单位元、零元和所有可逆元素的逆元.

(1) $\mathbb{Z}^+$, $\forall x, y \in \mathbb{Z}^+$, $x * y = \text{lcm}(x, y)$, 即求 x 和 y 的最小公倍数.

(2) $\mathbb{Q}$, $\forall x, y \in \mathbb{Q}$, $x * y = x + y - xy$.

解：(1) * 运算可交换，可结合，是幂等的.

$\forall x \in \mathbb{Z}^+$, $x * 1 = x, 1 * x = x$, 故 1 为单位元.

不存在零元.

只有 1 有逆元，是它自己，其他正整数无逆元.

(2) * 运算满足交换律，因为 $\forall x, y \in \mathbb{Q}$, 有

$$x * y = x + y - xy = y + x - yx = y * x.$$

* 运算满足结合律，因为 $\forall x, y, z \in \mathbb{Q}$, 有

$$(x * y) * z = (x + y - xy) * z = x + y + z - xy - xz - yz + xyz,$$

$$x * (y * z) = x * (y + z - yz) = x + y + z - xy - xz - yz + xyz,$$

例：12.1.6

所以 $(x * y) * z = x * (y * z)$.

* 运算不满足幂等律, 因为 $2 \in \mathbb{Q}$, 但 $2 * 2 = 2 + 2 - 2 \times 2 = 0 \neq 2$.

* 运算满足消去律. 因为 $\forall x, y, z \in \mathbb{Q}$ 当 $x \neq 1$ (1 为零元, 见后) 时, 若 $x * y = x * z$, 则有 $x + y - xy = x + z - xz$, 即 $(y - z) = x(y - z)$, 故有 $y = z$, 所以左消去律成立. 由于 $*$ 是可交换的, 所以右消去律也成立.

$\forall x \in \mathbb{Q}$, 有 $x * 0 = x = 0 * x$, 故 0 是 $*$ 运算的单位元.

$\forall x \in \mathbb{Q}$, 有 $x * 1 = 1 = 1 * x$, 故 1 是 $*$ 运算的零元.

$\forall x \in \mathbb{Q}$, 欲使 $x * y = 0$ 和 $y * x = 0$ 成立, 即 $x + y - xy = 0$, 解得

$$y = \frac{x}{x-1}, x \neq 1.$$

从而知, $x \neq 1$ 时 x 可逆, $x^{-1} = \frac{x}{x-1}$.

例：12.1.7

设 $A = \{a, b, c\}$, A 上的二元运算 $*$, $\circ$, $\cdot$ 如下表所示. 分别说明 3 个运算是否满足交换律、结合律、消去律和幂等律, 并求出单位元、零元和可逆元素的逆元.

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

$\circ$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	b	b
c	c	b	c

$\cdot$	a	b	c
a	a	b	c
b	a	b	c
c	a	b	c

例：12.1.7

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

$\circ$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	b	b
c	c	b	c

$\cdot$	a	b	c
a	a	b	c
b	a	b	c
c	a	b	c

解：

- * 运算满足交换律、结合律和消去律，不满足幂等律。单位元是 a ，没有零元，且 $a^{-1} = a, b^{-1} = c, c^{-1} = b$ 。
- $\circ$ 运算满足交换律、结合律和幂等律，不满足消去律。单位元是 a ，零元是 b 。只有 a 有逆元， $a^{-1} = a$ 。
- $\cdot$ 运算不满足交换律，满足结合律和幂等律，不满足消去律。没有单位元，没有零元，没有可逆元素。

主要内容：

- 代数系统的基本概念
- 子代数的定义及实例
- 积代数的定义及性质

定义：12.2.1

非空集合 S 和 S 上 k 个一元或二元运算 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 组成的系统称作一个**代数系统**，简称为**代数**，记作 $\langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$.

例如

- $\langle \mathbb{N}, + \rangle, \langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle, \langle \mathbb{R}, +, \cdot \rangle$ 都是代数系统, 其中 $+$ 和 $\cdot$ 分别表示普通加法和乘法.
- $\langle M_n(\mathbb{R}), +, \cdot \rangle$ 是代数系统, 其中 $+$ 和 $\cdot$ 分别表示 $n (\geq 2)$ 阶实矩阵的加法和乘法.
- $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle$ 是代数系统, 其中 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 和 $\otimes$ 分别表示模 n 加法和模 n 乘法, 即 $\forall x, y \in \mathbb{Z}_n, x \oplus y = (x + y) \bmod n, x \otimes y = xy \bmod n$.
- $\langle P(S), \cup, \cap, \sim \rangle$ 也是代数系统, 其中含有两个二元运算 $\cup$ 和 $\cap$ 以及一个一元运算 $\sim$.

- 在某些代数系统中存在着一些特定的元素，它们对该系统的一元或二元运算起着重要的作用，如二元运算的单位元和零元。
- 在定义代数系统时，如果把含有这样的特定元素也作为系统的性质，例如，规定系统的二元运算必须含有单位元，那么在这种情况下称这些元素为该代数系统的特异元素或代数常数。
- 有时为了强调某个代数系统是含有代数常数的系统，也可以把这些代数常数列到系统的表达式中。

- 有时为了强调某个代数系统是含有代数常数的系统，也可以把这些代数常数列到系统的表达式中。

例如， $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 中的 $+$ 运算有单位元 0 ，为了强调 0 的存在，将 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 记作 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 。

又如 $\langle P(S), \cup, \cap, \sim \rangle$ 中的 $\cup$ 和 $\cap$ 运算存在单位元 $\emptyset$ 和 S ，当规定 $\emptyset$ 和 S 是该系统的代数常数时，也可将它记为 $\langle P(S), \cup, \cap, \sim, \emptyset, S \rangle$ 。

在不发生混淆的情况下，也常用集合的名字来标记代数系统。

例如，上述代数系统可以简记为 $\mathbb{Z}$ 和 $P(S)$ 。

定义：12.2.2

如果两个代数系统中运算的个数相同，对应运算的元数相同，且代数常数的个数也相同，则称这两个代数系统**具有相同的构成成分**，也称它们是**同类型**的代数系统.

同类型的代数系统仅仅是具有相同的构成成分，不一定具有相同的运算性质.

例如, $V_1 = \langle \mathbb{R}, +, \cdot, -, 0, 1 \rangle$, $V_2 = \langle P(B), \cup, \cap, \sim, \emptyset, B \rangle$,
是同类型的代数系统，它们都含有两个二元运算、一个一元运算和两个代数常数.

表 12.2.1

V_1	V_2
+ 和 $\cdot$ 可交换, 可结合	$\cup$ 和 $\cap$ 可交换, 可结合
$\cdot$ 对 + 可分配	$\cup$ 和 $\cap$ 互相可分配
+ 和 $\cdot$ 不满足幂等律	$\cup$ 和 $\cap$ 都满足幂等律
+ 和 $\cdot$ 不满足吸收律	$\cup$ 和 $\cap$ 都满足吸收律
+ 和 $\cdot$ 都满足消去律	$\cup$ 和 $\cap$ 一般不满足消去律

同类型的代数系统仅仅是具有相同的构成成分，不一定具有相同的运算性质。

例如， $V_1 = \langle \mathbb{R}, +, \cdot, -, 0, 1 \rangle$, $V_2 = \langle P(B), \cup, \cap, \sim, \emptyset, B \rangle$.

虽然 V_1 和 V_2 是同类型的代数系统，但它们的运算性质却很不一样，如表

12.2.1 所示.

表 12.2.1

V_1	V_2
+ 和 · 可交换，可结合 · 对 + 可分配 + 和 · 不满足幂等律 + 和 · 不满足吸收律 + 和 · 都满足消去律	$\cup$ 和 $\cap$ 可交换，可结合 $\cup$ 和 $\cap$ 互相可分配 $\cup$ 和 $\cap$ 都满足幂等律 $\cup$ 和 $\cap$ 都满足吸收律 $\cup$ 和 $\cap$ 一般不满足消去律

如果同类型的两个代数系统具有共同的运算性质，则称它们是同种的。

➤ 在规定了一个代数系统的构成成分，即集合、运算以及代数常数以后，如果再对这些运算所遵从的算律加以限制，那么满足这些条件的代数系统就具有完全相同的性质，从而构成了一类特殊的代数系统。

例如，代数系统 $V = \langle S, \circ \rangle$ ，其中 $\circ$ 是一个可结合的二元运算，就代表了一类特殊的代数系统——半群。

如 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle, \langle \mathbb{R}, + \rangle, \langle M_n(\mathbb{R}), \cdot \rangle, \langle P(B), \cup \rangle$ 等都是半群。

又如代数系统 $V = \langle S, \circ, * \rangle$ ，其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算，并满足交换律、结合律、幂等律和吸收律，那么代表了另一类特殊的代数系统——格。

实际中的代数系统 $\langle \mathbb{Z}^+, \text{lcm}, \text{gcd} \rangle, \langle P(B), \cup, \cap \rangle$ 等都是格，这里的 lcm 和 gcd 分别表示求两个正整数的最小公倍数和最大公因数的运算。

- 从代数系统的构成成分和遵从的算律出发，将代数系统分类，然后研究每一类代数系统的共同性质，并将研究的结果运用到具体的代数系统中去，这种方法就是**抽象代数**的基本方法，也是代数结构课程的主要内容.
- 由已知的代数系统可以通过系统的方法构成新的代数系统，即子代数和积代数. 这些代数系统能够保持或者基本上保持原有代数系统的良好性质.

定义：12.2.3

设 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是代数系统, $B \subseteq S$, 如果 B 对运算 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 都是封闭的, 且 B 和 S 含有相同的代数常数, 则称 $\langle B, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是 V 的**子代数系统**, 简称为**子代数**. 有时将子代数系统简记为 B .

例如, $\mathbb{N}$ 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子代数, 因为 $\mathbb{N}$ 对加法运算 $+$ 是封闭的.

$\mathbb{N}$ 也是 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的子代数, 因为 $\mathbb{N}$ 对加法运算 $+$ 封闭, 且 $\mathbb{N}$ 中含有代数常数 0 .

$\mathbb{N} - \{0\}$ 是 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子代数, 但不是 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的子代数, 因为 $\langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$ 的代数常数 $0 \notin \mathbb{N} - \{0\}$.

定义：12.2.3

设 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是代数系统, $B \subseteq S$, 如果 B 对运算 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 都是封闭的, 且 B 和 S 含有相同的代数常数, 则称 $\langle B, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是 V 的**子代数系统**, 简称为**子代数**. 有时将子代数系统简记为 B .

从子代数定义不难看出, 子代数和原代数不仅具有相同的构成成分, 是同类型的代数系统, 而且对应的二元运算都具有相同的运算性质.

定义：12.2.3

设 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是代数系统, $B \subseteq S$, 如果 B 对运算 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 都是封闭的, 且 B 和 S 含有相同的代数常数, 则称 $\langle B, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是 V 的**子代数系统**, 简称为**子代数**. 有时将子代数系统简记为 B .

对任何代数系统 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$, 其子代数一定存在.

最大子代数就是 V 本身.

如果 V 中所有代数常数构成的集合对 V 中所有的运算都是封闭的, 那么它构成了 V 的最小子代数.

这种最大和最小子代数称为 V 的**平凡子代数**.

若 B 是 S 的真子集, 则 B 构成的子代数称为 V 的**真子代数**.

例：12.2.1

设 $V = \langle \mathbb{Z}, +, 0 \rangle$, 令

$$n\mathbb{Z} = \{nz \mid z \in \mathbb{Z}\}, \quad n \text{ 为自然数,}$$

则 $n\mathbb{Z}$ 是 V 的子代数.

证明：

任取 $n\mathbb{Z}$ 中的两个元素 $nz_1, nz_2, z_1, z_2 \in \mathbb{Z}$, 则有

$$nz_1 + nz_2 = n(z_1 + z_2) \in n\mathbb{Z},$$

即 $n\mathbb{Z}$ 对 $+$ 运算是封闭的.

又

$$0 = n \cdot 0 \in n\mathbb{Z},$$

所以, $n\mathbb{Z}$ 是 V 的子代数.

当 $n = 1$ 或 $n = 0$ 时, $n\mathbb{Z}$ 是 V 的平凡子代数, 其他都是 V 的非平凡的真子代数.

定义：12.2.4

设 $V_1 = \langle A, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle B, * \rangle$ 是同类型的代数系统, $\circ$ 和 $*$ 为二元运算, 在集合 $A \times B$ 上定义二元运算 $\cdot$ 如下:

$$\forall \langle a_1, b_1 \rangle, \langle a_2, b_2 \rangle \in A \times B,$$

有

$$\langle a_1, b_1 \rangle \cdot \langle a_2, b_2 \rangle = \langle a_1 \circ a_2, b_1 * b_2 \rangle,$$

称 $V = \langle A \times B, \cdot \rangle$ 为 V_1 与 V_2 的积代数, 记作 $V_1 \times V_2$.

这时也称 V_1 和 V_2 为 V 的因子代数.

易见积代数与它的因子代数是同类型的代数系统.

例：12.2.2

设 V_1 和 V_2 分别为模 3 加法和模 2 加法的代数系统，即 $V_1 = \langle \mathbb{Z}_3, \oplus_3 \rangle$, $V_2 = \langle \mathbb{Z}_2, \oplus_2 \rangle$ ，给出 $V_1 \times V_2$ 的运算表，并说明它的运算是否满足交换律与结合律，是否具有单位元。

解：运算表如下表所示。

$\oplus$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 2, 1 \rangle$
$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 2, 1 \rangle$
$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 2, 1 \rangle$	$\langle 2, 0 \rangle$
$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 2, 1 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$
$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 2, 1 \rangle$	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$
$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 2, 1 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$
$\langle 2, 1 \rangle$	$\langle 2, 1 \rangle$	$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 0 \rangle$

$V_1 \times V_2$ 中的 $\oplus$ 运算满足交换律、结合律，单位元是 $\langle 0, 0 \rangle$ 。

定理：12.2.1

设 $V_1 = \langle A, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle B, * \rangle$ 是同类型的代数系统, $V_1 \times V_2 = \langle A \times B, \cdot \rangle$ 是它们的积代数.

- (1) 如果 $\circ$ 和 $*$ 运算是可交换（可结合、幂等）的，那么 $\cdot$ 运算也是可交换（可结合、幂等）的；
- (2) 如果 e_1 和 e_2 (θ_1 和 θ_2) 分别为 $\circ$ 和 $*$ 运算的单位元（零元），那么 $\langle e_1, e_2 \rangle$ ($\langle \theta_1, \theta_2 \rangle$) 也是 $\cdot$ 运算的单位元（零元）；
- (3) 如果 x 和 y 分别为 $\circ$ 和 $*$ 运算的可逆元素，那么 $\langle x, y \rangle$ 也是 $\cdot$ 运算的可逆元素，其逆元就是 $\langle x^{-1}, y^{-1} \rangle$.

定理：12.2.1

证明：

这里只证明 (1) 中的结合律, (2) 中的单位元.

(1) 任取 $\langle a_1, b_1 \rangle, \langle a_2, b_2 \rangle, \langle a_3, b_3 \rangle \in V_1 \times V_2$,

$$\begin{aligned} & (\langle a_1, b_1 \rangle \cdot \langle a_2, b_2 \rangle) \cdot \langle a_3, b_3 \rangle \\ &= \langle a_1 \circ a_2, b_1 * b_2 \rangle \cdot \langle a_3, b_3 \rangle \\ &= \langle (a_1 \circ a_2) \circ a_3, (b_1 * b_2) * b_3 \rangle \\ &= \langle a_1 \circ (a_2 \circ a_3), b_1 * (b_2 * b_3) \rangle \\ &= \langle a_1, b_1 \rangle \cdot \langle a_2 \circ a_3, b_2 * b_3 \rangle \\ &= \langle a_1, b_1 \rangle \cdot (\langle a_2, b_2 \rangle \cdot \langle a_3, b_3 \rangle). \end{aligned}$$

(2) 任取 $\langle a, b \rangle \in V_1 \times V_2$,

$$\begin{aligned} \langle a, b \rangle \cdot \langle e_1, e_2 \rangle &= \langle a \circ e_1, b * e_2 \rangle = \langle a, b \rangle, \\ \langle e_1, e_2 \rangle \cdot \langle a, b \rangle &= \langle e_1 \circ a, e_2 * b \rangle = \langle a, b \rangle, \end{aligned}$$

因此 $\langle e_1, e_2 \rangle$ 是关于 $\cdot$ 运算的单位元.

积代数的定义可以推广到具有多个运算的同类型的代数系统.

在具有两个不同二元运算的情况下, 使用与定理 [12.2.1](#) 中类似的方法

不难证明: 积代数也保留因子代数中的分配律和吸收律等性质.

但是消去律是一个例外.

请看下面的例子.

例：12.2.3

设 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n - 1\}$, 其中 n 是正整数, $V_1 = \langle \mathbb{Z}_4, \oplus_4 \rangle$, $V_2 = \langle \mathbb{Z}_3, \oplus_3 \rangle$ 分别表示模 4 乘法和模 3 乘法的代数系统, 那么 V_1 和 V_2 中的运算都满足消去律.

考虑积代数 $\langle V_1 \times V_2, \otimes \rangle$, 这里的 $\otimes$ 运算不满足消去律. 因为在 $V_1 \times V_2$ 中有

$$\langle 2, 0 \rangle \otimes \langle 0, 2 \rangle = \langle 0, 0 \rangle = \langle 2, 0 \rangle \otimes \langle 0, 0 \rangle,$$

且 $\langle 2, 0 \rangle$ 不是零元, 如果 $\otimes$ 运算满足消去律, 那么在上式中用消去律将 $\langle 2, 0 \rangle$ 消去, 就得到 $\langle 0, 2 \rangle = \langle 0, 0 \rangle$, 显然这是矛盾的.

主要内容：

- 代数系统同态与同构的基本概念
- 代数系统同态与同构的性质
- 代数系统同态与同构的实例
- 代数系统同态与同构的应用

在同种的代数系统中，有些系统在结构上更为相似，甚至完全一样。

例如， $V_1 = \langle \mathbb{Z}_3, \oplus_3 \rangle$ ， $V_2 = \langle A, \oplus_6 \rangle$ ，其中 $\mathbb{Z}_3 = \{0, 1, 2\}$ ， $A = \{0, 2, 4\}$ ， $\oplus_3$ 和 $\oplus_6$ 分别表示模 3 加法和模 6 加法。

这两个代数系统的运算表如表 [12.3.1](#) 和表 [12.3.2](#) 所示。

表 12.3.1

$\oplus_3$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

表 12.3.2

$\oplus_6$	0	2	4
0	0	2	4
2	2	4	0
4	4	0	2

表 12.3.1

$\oplus_3$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

表 12.3.2

$\oplus_6$	0	2	4
0	0	2	4
2	2	4	0
4	4	0	2

把表 [12.3.1](#) 中的 1 和 2 分别替换成 2 和 4，就可以得到表 [12.3.2](#)。

这个替换可以表示成函数：

$$f = \{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle\}.$$

在双射函数 f 的作用下，代数系统 V_1 转换成了 V_2 。直观上它们具有同样的结构，都是抽象代数系统 $\{a, b, c\}$ 的实例。

定义：12.3.1

设 $V_1 = \langle A, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle B, * \rangle$ 是同类型的代数系统, $f: A \rightarrow B$, 且 $\forall x, y \in A$ 有

$$f(x \circ y) = f(x) * f(y),$$

则称 f 是 V_1 到 V_2 的 **同态映射**, 简称为 **同态**.

根据同态映射的性质可以将同态分为单同态、满同态和同构，即：

同态映射 f 如果是单射，则称作单同态；

如果是满射，则称作满同态，这时称 V_2 是 V_1 的同态像；

如果 f 是双射，则称作同构，也称代数系统 V_1 同构于 V_2 ，记作 $V_1 \cong V_2$ 。

如果同态映射 f 是 V 到 V 的，则称 f 为自同态。

类似地，可以定义单自同态、满自同态和自同构。

同态映射 f 具有许多良好的性质.

设 f 是 $V_1 = \langle A, \circ \rangle$ 到 $V_2 = \langle B, * \rangle$ 的同态映射.

(1) 如果 $\circ$ 运算具有交换律、结合律、幂等律等, 那么在同态像 $f(V_1)$ 中, $*$ 运算也具有相同的算律 (注意, 消去律可能有例外) .

(2) 满同态映射 f 恰好把 V_1 的单位元 e_1 映射到 V_2 的单位元 e_2 , 即 $f(e_1) = e_2$.

同样对于零元和可逆元也有

$$f(\theta_1) = \theta_2, f(x^{-1}) = f(x)^{-1}.$$

性质1 设 $\langle A, o, * \rangle$ 和 $\langle B, o', *' \rangle$ 是两个代数系统. 如果存在 A 到 B 的满同态映射 f , 则

- (1) 若运算 o 满足交换律(结合律), 则运算 o' 也满足交换律(结合律).
- (2) 若运算 o 对运算 $*$ 满足分配律, 则运算 o' 对运算 $*$ '也满足分配律.

性质2 设 $\langle A, o \rangle$ 和 $\langle B, o' \rangle$ 是两个代数系统. 如果存在 A 到 B 的满同态映射 f , 则

- (1) 若 e 为运算 o 的单位元, 则 $f(e)$ 为运算 o' 的单位元.
- (2) 若 θ 为运算 o 的零元, 则 $f(\theta)$ 为运算 o' 的零元.
- (3) 设 $u \in A$, 若 u^{-1} 是 u 关于运算 o 的逆元, 则 $f(u^{-1})$ 是 $f(u)$ 关于运算 o' 的逆元, 即 $(f(u))^{-1} = f(u^{-1})$.

上述关于同态映射的定义可以推广到具有有限多个运算的代数系统.

例如, 对于具有两个二元运算的代数系统 $V_1 = \langle A, \circ_1, \circ_2 \rangle$ 和 $V_2 = \langle B, * _1, * _2 \rangle$, $f: A \rightarrow B$, 如果 $\forall x, y \in A$, 有

$$f(x \circ_1 y) = f(x) * _1 f(y),$$

$$f(x \circ_2 y) = f(x) * _2 f(y),$$

那么 f 是 V_1 到 V_2 的同态映射.

例：12.3.1

(1) 设代数系统 $V_1 = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$, $V_2 = \langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$, 其中 $\mathbb{Z}$ 为整数集合, $+$ 为普通加法;

$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n - 1\}$, $\oplus$ 为模 n 加法.

令

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n, f(x) = x \bmod n,$$

则 f 是 V_1 到 V_2 的满同态.

事实上, 显然 f 是满射, 且 $\forall x, y \in \mathbb{Z}$ 有

$$\begin{aligned} f(x + y) &= (x + y) \bmod n = (x \bmod n) \oplus (y \bmod n) \\ &= f(x) \oplus f(y). \end{aligned}$$

例：12.3.1

(2) 设 $V_1 = \langle \mathbb{R}, + \rangle$, $V_2 = \langle \mathbb{R}^*, \cdot \rangle$, 其中 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{R}^*$ 分别为实数集与非零实数集, $+$ 和 $\cdot$ 分别表示普通加法与乘法.

令

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*, f(x) = e^x,$$

则 f 是 V_1 到 V_2 的单同态.

事实上, 易见 f 是单射, 且 $\forall x, y \in \mathbb{R}$ 有

$$f(x + y) = e^{x+y} = e^x \cdot e^y = f(x) \cdot f(y).$$

例：12.3.1

(3) 设 $V = \langle \mathbb{Z}, + \rangle$, 其中 $\mathbb{Z}$ 为整数集, $+$ 为普通加法. $\forall a \in \mathbb{Z}$, 令

$$f_a : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f_a(x) = ax,$$

则 f_a 是 V 的自同态.

事实上, 因为 $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, 有

$$f_a(x + y) = a(x + y) = ax + ay = f_a(x) + f_a(y),$$

即 $f_a(x + y) = f_a(x) + f_a(y)$.

当 $a = 0$ 时称 f_0 为**零同态**;

当 $a = \pm 1$ 时, f_a 是自同构;

除此之外, 其他的 f_a 都是单自同态.

例：12.3.2

设 $V = \langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$, 其中 $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 为模 n 加法.

证明恰有 n 个 V 的自同态.

例：12.3.2

证明：

先证存在着 n 个 V 的自同态. 令

$$f_p : \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n, f_p(x) = px \bmod n, \quad p = 0, 1, \dots, n-1,$$

则 f_p 是 V 的自同态, 因为 $\forall x, y \in \mathbb{Z}_n$ 有

$$f_p(x \oplus y) = p(x \oplus y) \bmod n = (px \bmod n) \oplus (py \bmod n) = f_p(x) \oplus f_p(y).$$

由于 p 有 n 种取值, 不同的 p 确定了不同的映射 f_p , 所以存在 n 个 V 的自同态.

下面证明任何 V 的自同态都是上述 n 个自同态中的一个. 设 f 是 V 的自同态, 且 $f(1) = i, i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. 需证明 $\forall x \in \mathbb{Z}_n$, 有 $f(x) = ix \bmod n$, 即 $f = f_i$. 事实上, 若 $x \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, 则有

$$f(x) = f(\underbrace{1 \oplus 1 \oplus \dots \oplus 1}_{x \uparrow 1}) = \underbrace{f(1) \oplus f(1) \oplus \dots \oplus f(1)}_{x \uparrow f(1)} = \underbrace{i \oplus i \oplus \dots \oplus i}_{x \uparrow i} = ix \bmod n.$$

另外, 也有

$$f(0) = f((n-1) \oplus 1) = f(n-1) \oplus f(1) = (i(n-1) \bmod n) \oplus i = in \bmod n = 0 = i \cdot 0 \bmod n.$$

以群为例:

定理1 设 $\langle G_1, \circ \rangle$ 是一个群, $\langle G_2, * \rangle$ 是一个代数系统. 如果存在一个从 G_1 到 G_2 的**满射** f , 使得 $\forall x, y \in G_1$ 有

$$f(x \circ y) = f(x) * f(y),$$

则 $\langle G_2, * \rangle$ 是一个群.

定理2(群的同态基本定理) 设 $\langle G_1, \circ \rangle$ 和 $\langle G_2, * \rangle$ 是两个群. f 是从 G_1 到 G_2 的**满同态**, $E = \text{Ker } f$, 则 $G_1/E \cong G_2$.

下面介绍代数系统在计算机科学中的一个重要的研究领域——**进程代数** (process algebra) 。

例：12.3.3

利用进程代数可以对使用通信实现交互的并发系统建模，20 世纪 80 年代发展起来的通信系统演算 (*Calculus of Communicating Systems*, CCS) 便是这方面的典型代表。

下面是一个自动售货机的例子。简单起见，这里假设该售货机只为顾客提供咖啡和茶。系统中的进程由动作 *coin*, *coffee* 和 *tea* 构成。

为了更好地描述交互，通常将动作细分为互补的输入和输出动作。例如，如果 *coin*, *coffee* 和 *tea* 分别表示 “接收硬币” “取走咖啡” 和 “取走茶”，那么对应的输出动作 $\overline{\text{coin}}$, $\overline{\text{coffee}}$ 和 $\overline{\text{tea}}$ 将分别表示 “投入硬币” “提供咖啡” 和 “提供茶”。

除了输入和输出动作外，还有一个特别的动作，即外部不可见的动作，笼统地用 τ 表示。

这些动作构成原子进程。自动售货机 M 的进程可以定义为 $! \text{coin}. (\overline{\text{coffee}} + \overline{\text{tea}})$ ，购买咖啡的顾客 C 的进程可以定义为 $! \overline{\text{coin}}. \text{coffee}$ ，这里符号“!”表示其后的进程可以重复执行，符号“+”表示在该符号前后两个进程选择一个执行。

自动售货机 M 与顾客 C 的交互可以用下面的进程描述。

$$M|C = ! \text{coin}. (\overline{\text{coffee}} + \overline{\text{tea}}) | ! \overline{\text{coin}}. \text{coffee}$$

该进程在顾客投入硬币、自动售货机接收硬币后，转化为进程

$$(\overline{\text{coffee}} + \overline{\text{tea}}) | ! \text{coin}. (\overline{\text{coffee}} + \overline{\text{tea}}) | \text{coffee} | ! \overline{\text{coin}}. \text{coffee}$$

进而，在自动售货机提供咖啡、顾客取走咖啡后，系统还原为进程 $M|C$ 。

另外，也可以在 $M|C$ 外加上约束 $(\text{new coin}, \text{coffee}, \text{tea})$ ，即 $(\text{new coin}, \text{coffee}, \text{tea}) (M|C)$ ，该约束限定 coin ， coffee ， tea 等动作只能在系统 $M|C$ 内部发生。

利用这些算子，加上表示空进程的零元算子 0 ，可以构造出 CCS 的所有进程。进程集合 A 和给定的 A 上的算子构成了代数系统——CCS.

更明确地，CCS 中有 6 个算子： $0, ., +, |, (\text{new } \tilde{a})$ 和 $!$ ，具体说明如下。 $0 : \rightarrow A$ ，称作空进程，表示进程终止。

$. : A \times A \rightarrow A$ 称作顺序，运算结果得到的 $a.b$ 是个组合进程， a 后面顺序执行 b 。 $+ : A \times A \rightarrow A$ ，称作选择， $a + b$ 表示在 a 与 b 中选择一个进程来执行，同时放弃另外一个。

$| : A \times A \rightarrow A$ ，称作并行， $a|b$ 是把 a 与 b 的并行执行看成一个新进程，当一个分支有输出动作，另外一个分支有同名的输入动作时，两个分支可以通信。

$(\text{new } \tilde{a}) : A \rightarrow A$ ，称作限制，表示动作集合 $\tilde{a}$ 里的动作不能与外界交互。

$! : A \rightarrow A$ ，称作重复，表示可以不断执行。

所有进程及算子构成进程代数 $\langle A, 0, ., +, |, (\text{new } \tilde{a}), ! \rangle$ 。

为使得表达式更为简洁，上述算子的优先级规定如下。

$$. > | > +, ! > | > +, (\text{new } \tilde{a}) > | > +$$

设 x, y, z 是 CCS 中的任意进程，可以证明进程代数 CCS 的一些主要算律.

选择运算满足交换律和结合律，即 $x + y = y + x, (x + y) + z = x + (y + z)$.

并行运算满足交换律和结合律，即 $x|y = y|x, (x|y)|z = x|(y|z)$.

0 是 + 和 | 运算的单位元，即

$$0 + x = x, \quad x + 0 = x, \quad x|0 = x, \quad 0|x = x.$$

利用进程代数可以分析通信并发系统的性质，也可以通过互模拟来研究系统之间行为的等价性，从而在保证系统性能的前提下进一步简化系统，实现预定的设计目标.

主要内容：

- 二元运算和一元运算的定义
- 二元运算的性质：交换律、结合律、幂等律、分配律、吸收律、消去律
- 特殊元素：单位元、零元、可逆元和逆元
- 代数系统的基本概念
- 子代数的定义、积代数的定义与性质
- 代数系统的同态与同构

基本要求：

- 会判断给定二元运算的性质
- 会求二元运算的特殊元素
- 判断给定集合和运算能否构成代数系统
- 了解子代数和积代数的基本概念
- 判断函数是否为同态映射和同构映射